



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 6

по курсу «Численные методы»

**«Метод наискорейшего спуска поиска минимума функции
многих переменных»**

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Дано:

- функция двух переменных

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - 2 \sin \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) + x_2;$$

- начальная точка

$$X^{(0)} = (0, 0);$$

- требуемая точность

$$\varepsilon = 0.001.$$

Найти:

Согласно источникам, в рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие пункты:

1. Найти минимум функции двух переменных с точностью $\varepsilon = 0.001$, начиная итерации из заданной начальной точки $X^{(0)}$.
2. Найти минимум аналитически
3. Сравнить полученные результаты

Теоретические сведения

Для функции

$$f(x_1, x_2) = f(X), \quad X = (x_1, x_2),$$

на k -м шаге задаётся текущее приближение

$$X^k = (x_1^k, x_2^k).$$

Далее рассматривается функция одной переменной

$$\varphi_k(t) = f(X^k - t \operatorname{grad} f(X^k)).$$

Здесь градиент функции в точке X^k :

$$\operatorname{grad} f(X^k) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X^k), \frac{\partial f}{\partial x_2}(X^k) \right)$$

Функция $\varphi_k(t)$ показывает, как изменяется f при движении из точки X^k в направлении, противоположном градиенту, то есть в направлении наискорейшего убывания.

Следующее приближение определяется по формуле

$$X^{k+1} = X^k - t^* \operatorname{grad} f(X^k),$$

или в координатной форме

$$x_1^{k+1} = x_1^k - t^* \frac{\partial f}{\partial x_1}(X^k), \quad x_2^{k+1} = x_2^k - t^* \frac{\partial f}{\partial x_2}(X^k).$$

Шаг спуска

Так как функция зависит от двух переменных, а движение на каждом шаге идёт вдоль фиксированного направления $-\text{grad } f(X^k)$, задача выбора шага сводится к минимизации функции одной переменной $\varphi_k(t)$.

Шаг спуска находится приближённо по методу парабол:

$$t^* = -\frac{\varphi'_k(0)}{\varphi''_k(0)}.$$

Для нашего двумерного случая:

$$(x_{k+1}, y_{k+1}) = \left(x_k - t^* \frac{\partial f}{\partial x}, y_k - t^* \frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

где

$$\begin{aligned}\varphi'_k(0) &= -\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2, \\ \varphi''_k(0) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2.\end{aligned}$$

Все производные в этих формулах вычисляются в текущей точке (x_k, y_k) .

Критерий остановки

Итерации продолжаются, пока не выполнится условие

$$\|\text{grad } f(X^k)\| < \varepsilon.$$

Здесь норма градиента определяется как максимум по абсолютным значениям его компонент:

$$\|\text{grad } f(X^k)\| = \max \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(X^k) \right|, \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(X^k) \right| \right).$$

Аналитическое нахождение минимума

Рассмотрим нашу функцию

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - 2 \sin \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) + x_2.$$

Чтобы найти стационарную точку, приравняем к нулю частные производные:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 4x_1 - \cos \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 6x_2 + \cos \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) + 1 = 0.$$

Отсюда получаем

$$x_1 = \frac{1}{4} \cos \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right), \quad x_2 = -\frac{1 + \cos \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right)}{6}.$$

Для упрощения вводим обозначение

$$u = \frac{x_1 - x_2}{2}.$$

Тогда

$$x_1 = \frac{\cos u}{4}, \quad x_2 = -\frac{1 + \cos u}{6}.$$

Подставим эти выражения в формулу для u :

$$u = \frac{x_1 - x_2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos u}{4} + \frac{1 + \cos u}{6} \right).$$

Приводя к общему знаменателю, получаем уравнение

$$u = \frac{5 \cos u + 2}{24}.$$

Это уравнение решается численно. Получаем

$$u \approx 0.2833587125.$$

Тогда координаты точки минимума:

$$x_1^* = \frac{\cos u}{4} \approx 0.240030, \quad x_2^* = -\frac{1 + \cos u}{6} \approx -0.326687.$$

Минимальное значение функции:

$$f_{\min} = f(x_1^*, x_2^*) \approx -0.450449.$$

Таким образом, аналитическое решение получается из системы уравнений

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0,$$

после чего вводится замена

$$u = \frac{x_1 - x_2}{2},$$

и через найденное значение u вычисляются координаты точки минимума и значение функции в этой точке.

Практическая часть

```
1 import math
2 from tabulate import tabulate
3
4 # Задаём функцию двух переменных
5 def f(x1, x2):
6     return 2 * x1**2 + 3 * x2**2 - 2 * math.sin((x1 - x2) / 2) + x2
7
```

```

8
9 # Вычисляем градиент функции
10 def df_dx1(x1, x2):
11     return 4 * x1 - math.cos((x1 - x2) / 2)
12
13
14 def df_dx2(x1, x2):
15     return 6 * x2 + math.cos((x1 - x2) / 2) + 1
16
17
18 def grad(x1, x2):
19     return df_dx1(x1, x2), df_dx2(x1, x2)
20
21
22 # Норма градиента для критерия остановки
23 def grad_norm(g1, g2):
24     return max(abs(g1), abs(g2))
25
26
27 # Вторые производные для вычисления шага t*
28 def d2f_dx1dx1(x1, x2):
29     return 4 + 0.5 * math.sin((x1 - x2) / 2)
30
31
32 def d2f_dx1dx2(x1, x2):
33     return -0.5 * math.sin((x1 - x2) / 2)
34
35
36 def d2f_dx2dx2(x1, x2):
37     return 6 + 0.5 * math.sin((x1 - x2) / 2)
38
39
40 # На каждом шаге находим параметр t*
41 def calc_t_star(x1, x2):
42     fx = df_dx1(x1, x2)
43     fy = df_dx2(x1, x2)
44
45     fxx = d2f_dx1dx1(x1, x2)
46     fxy = d2f_dx1dx2(x1, x2)
47     fyy = d2f_dx2dx2(x1, x2)
48

```

```

49     phi_1 = -(fx**2 + fy**2)
50     phi_2 = fxx * fx**2 + 2 * fxy * fx * fy + fyy * fy**2
51
52     if abs(phi_2) < 1e-12:
53         raise ValueError("Невозможно вычислить шаг: phi''(0) = 0")
54
55     return -phi_1 / phi_2
56
57
58 # Начальная точка X0 = (0, 0)
59 x1 = 0.0
60 x2 = 0.0
61
62 eps = 0.001
63 k = 0
64 rows = []
65
66 # Строим последовательные приближения до выполнения условия точности
67 while True:
68     g1, g2 = grad(x1, x2)
69     norm_g = grad_norm(g1, g2)
70     fx_val = f(x1, x2)
71
72     rows.append([k, x1, x2, fx_val, g1, g2, norm_g])
73
74     if norm_g < eps:
75         break
76
77     t_star = calc_t_star(x1, x2)
78
79     x1 = x1 - t_star * g1
80     x2 = x2 - t_star * g2
81     k += 1
82
83
84 # Сравниваем найденный минимум с аналитическим решением
85 # Приравниваем градиент к нулю:
86 #  $4x_1 - \cos((x_1 - x_2)/2) = 0$ 
87 #  $6x_2 + \cos((x_1 - x_2)/2) + 1 = 0$ 
88 #
89 # Отсюда:

```

```

90 # x1 = cos(u) / 4
91 # x2 = -(1 + cos(u)) / 6
92 # где u = (x1 - x2) / 2
93 #
94 # После подстановки получаем уравнение:
95 # u = (5*cos(u) + 2) / 24
96 #
97 # Его численное решение:
98 u = 0.283358712515895
99
100 # Подставляем найденное u в формулы для координат точки минимума
101 x1_anal = math.cos(u) / 4
102 x2_anal = -(1 + math.cos(u)) / 6
103
104 # Вычисляем значение функции в аналитически найденной точке
105 f_anal = f(x1_anal, x2_anal)
106
107 # Вывод таблицы итераций
108 headers = ["k", "x1", "x2", "f(x1,x2)", "df/dx1", "df/dx2", "|| grad f ||"]
109 print(tabulate(rows, headers=headers, tablefmt="grid", floatfmt=".6f"))
110
111 # Точка минимума через численный метод
112 print("\nЧисленное решение:")
113 print(f"x1 = {x1:.6f}")
114 print(f"x2 = {x2:.6f}")
115 print(f"f_min = {f(x1, x2):.6f}")
116
117 # Итог аналитического решения
118 print("\nАналитическое решение:")
119 print(f"x1* = {x1_anal:.6f}")
120 print(f"x2* = {x2_anal:.6f}")
121 print(f"f(x1*, x2*) = {f_anal:.6f}")
122
123 # Погрешности
124 print("\nСравнение:")
125 print(f"|x1 - x1*| = {abs(x1 - x1_anal):.6f}")
126 print(f"|x2 - x2*| = {abs(x2 - x2_anal):.6f}")
127 print(f"|f_num - f_anal| = {abs(f(x1, x2) - f_anal):.6f}")

```

Вывод программы:

k	x1	x2	f(x1,x2)	df/dx1	df/dx2	grad f
0	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	2.000000	2.000000
1	0.178571	-0.357143	-0.440045	-0.250055	-0.178517	0.250055
2	0.231975	-0.319018	-0.450125	-0.034392	0.048185	0.048185
3	0.238127	-0.327638	-0.450439	-0.007745	-0.005573	0.007745
4	0.239779	-0.326450	-0.450448	-0.001074	0.001493	0.001493
5	0.239971	-0.326717	-0.450449	-0.000241	-0.000174	0.000241

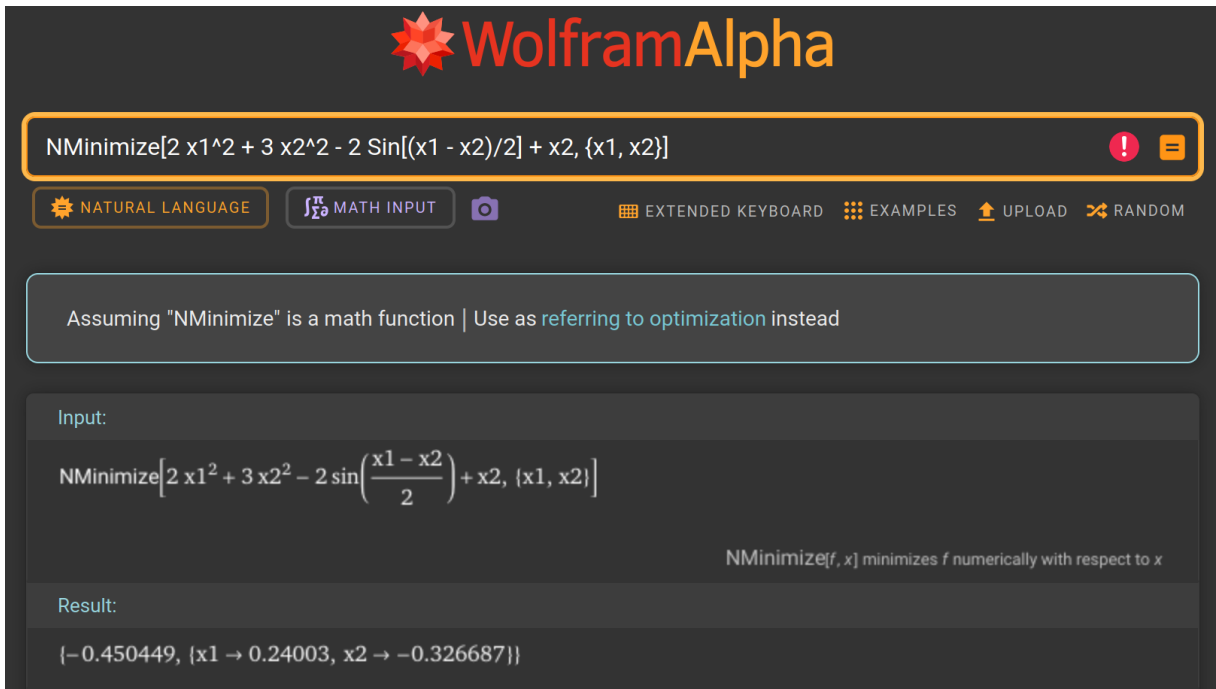
Численное решение:
x1 = 0.239971
x2 = -0.326717
f_min = -0.450449

Аналитическое решение:
x1* = 0.240030
x2* = -0.326687
f(x1*, x2*) = -0.450449

Сравнение:
|x1 - x1*| = 0.000059
|x2 - x2*| = 0.000030
|f_num - f_anal| = 0.000000

Рисунок 1. Результат через Python

Проверка результата с помощью WolframAlpha:



The screenshot shows the WolframAlpha web interface. At the top is the WolframAlpha logo. Below it is a search bar containing the input: $\text{NMinimize}[2 x_1^2 + 3 x_2^2 - 2 \sin[(x_1 - x_2)/2] + x_2, \{x_1, x_2\}]$. Below the search bar are several buttons: "NATURAL LANGUAGE", "MATH INPUT", "EXTENDED KEYBOARD", "EXAMPLES", "UPLOAD", and "RANDOM". Below these buttons is a message box that says: "Assuming 'NMinimize' is a math function | Use as referring to optimization instead". Below the message box is the "Input:" section, which shows the input in a more formatted mathematical notation: $\text{NMinimize}\left[2 x_1^2 + 3 x_2^2 - 2 \sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right) + x_2, \{x_1, x_2\}\right]$. Below the input section is the "Result:" section, which shows the result: $\{-0.450449, \{x_1 \rightarrow 0.24003, x_2 \rightarrow -0.326687\}\}$. A small note next to the result says: "NMinimize[f, x] minimizes f numerically with respect to x".

Рисунок 2. Результат через WolframAlpha

Вывод

В ходе работы минимум функции был найден методом наискорейшего спуска за 5 итераций:

$$x_1 \approx 0.239971, \quad x_2 \approx -0.326717, \quad f_{\min} \approx -0.450449.$$

Аналитически получено:

$$x_1^* \approx 0.240030, \quad x_2^* \approx -0.326687, \quad f(x_1^*, x_2^*) \approx -0.450449.$$

Численное и аналитическое решения совпадают с заданной точностью.